

Priorización de Atributos de Calidad y Decisiones Arquitectónicas

Sistema de Campañas TO-BE - Banco

1. Contexto de Negocio

El banco requiere una plataforma multinube para gestionar campañas de crédito (microcréditos, libre destino, crédito rotativo) dirigidas a personas naturales con el objetivo de incrementar la colocación y reducir pérdidas por descompensación contable.

2. Drivers de Negocio

#	Driver	Descripción
D1	Incrementar colocación de créditos	Aumentar la base de clientes jóvenes con prod
D2	Reducir pérdidas contables	Minimizar descompensación mediante mejor scor
D3	Automatizar procesos	Eliminar procesos manuales de limpieza y dist
D4	Control y seguimiento	Dashboard mensual para evaluar apetito de rie
D5	Evolución tecnológica	Reemplazar sistema fuera de soporte por plata

3. Atributos de Calidad Priorizados

Matriz de Priorización

Prioridad	Atributo	Peso	Justificación
1	**Seguridad**	Alta	Datos financieros y PII. Regulación bancaria.
2	**Confiabilidad**	Alta	Campañas incorrectas generan riesgo creditici
3	**Mantenibilidad**	Alta	Sistema actual fuera de soporte. Evolución MV
4	**Interoperabilidad**	Alta	Múltiples fuentes (core, CRM, centrales, tele
5	**Rendimiento**	Media-Alta	Procesamiento batch de campañas masivas
6	**Escalabilidad**	Media	Crecimiento gradual de base de clientes jóven
7	**Disponibilidad**	Media	No es tiempo real; batch con ventanas definid
8	**Usabilidad**	Media	Analistas necesitan autonomía sin procesos ma
9	**Portabilidad**	Media-Baja	Multinube pero no requiere migración frecuent

Escenarios de Calidad

Seguridad (Prioridad 1)

Aspecto	Escenario
Estímulo	Un usuario no autorizado intenta acceder a da

Respuesta	El sistema bloquea el acceso, registra el int
Medida	100% de accesos autenticados vía MFA + RBAC.

Confiabilidad (Prioridad 2)

Aspecto	Escenario
Estímulo	Se ejecuta una campaña con reglas de scoring
Respuesta	El sistema aplica todas las reglas sin omitir
Medida	0% de clientes incluidos que no cumplen crite

Mantenibilidad (Prioridad 3)

Aspecto	Escenario
Estímulo	Se requiere agregar una nueva fuente de datos
Respuesta	Se integra sin modificar servicios existentes
Medida	Nueva integración en < 2 sprints. Despliegue

Interoperabilidad (Prioridad 4)

Aspecto	Escenario
Estímulo	Se necesita consultar centrales de riesgo + c
Respuesta	Pipeline ETL automatizado ingesta datos sin i
Medida	Integración con 5+ fuentes heterogéneas. Sin

4. Trade-offs y Decisiones Arquitectónicas

ADR-001: Microservicios sobre Monolito

Aspecto	Decisión
Contexto	Sistema actual es monolítico, fuera de soport
Decisión	Arquitectura de microservicios en contenedore
Razón	Favorece mantenibilidad (despliegue independi
Trade-off	Mayor complejidad operativa vs. monolito. Se
Atributos favorecidos	Mantenibilidad, Escalabilidad, Portabilidad
Atributos afectados	Complejidad operativa (mitigada con observabi

ADR-002: Event Bus para Procesamiento Asíncrono

Aspecto	Decisión
Contexto	Campañas son procesos batch; tracking de efec
Decisión	Event Bus para comunicación asíncrona entre s
Razón	Desacopla servicios, permite procesamiento pa
Trade-off	Consistencia eventual vs. inmediata para trac
Atributos favorecidos	Rendimiento, Confiabilidad, Escalabilidad
Atributos afectados	Consistencia (aceptable para tracking, no par

ADR-003: Pipeline ETL Automatizado sobre Consultas SQL Directas

Aspecto	Decisión
Contexto	Sistema actual usa SQL directo a BDs de otros
Decisión	Pipeline ETL automatizado con validación de c
Razón	Elimina procesos manuales, garantiza calidad,
Trade-off	Latencia de datos (minutos) vs. tiempo real
Atributos favorecidos	Interoperabilidad, Confiabilidad, Mantenibili
Atributos afectados	Latencia (aceptable para campañas batch)

ADR-004: Scoring Alternativo con Fuentes Externas

Aspecto	Decisión
Contexto	Clientes no tienen historia crediticia amplia
Decisión	Scoring alternativo usando centrales de riesgo
Razón	Complementa historia crediticia limitada con
Trade-off	Costo de consultas externas vs. mejor calidad
Atributos favorecidos	Confiabilidad (mejor scoring = menos pérdidas)
Atributos afectados	Costo operativo (justificado por reducción de

ADR-005: Multinube con Datos Sensibles en Nube Privada

Aspecto	Decisión
Contexto	Regulación bancaria exige control sobre datos
Decisión	Capa de aplicación cloud-agnostic (contenedor
Razón	Cumplimiento regulatorio sin sacrificar moder
Trade-off	Complejidad de red híbrida vs. todo en cloud
Atributos favorecidos	Seguridad, Portabilidad
Atributos afectados	Complejidad de infraestructura (mitigada con

ADR-006: Dashboard con Corte Mensual y Registro de Control

Aspecto	Decisión
Contexto	Se necesita evaluar apetito de riesgo semestral
Decisión	BD analítica separada + dashboard con trackin
Razón	Permite medir efectividad, excluir clientes q
Trade-off	Almacenamiento adicional vs. capacidad analít
Atributos favorecidos	Usabilidad, Confiabilidad
Atributos afectados	Costo de almacenamiento (marginal)

ADR-007: Notificación Multicanal (SMS + Email + Push)

Aspecto	Decisión
Contexto	Público joven (18-25) usa predominantemente m
Decisión	Incluir push notifications además de SMS y em
Razón	Push tiene ~90% tasa apertura vs ~20% email.
Trade-off	Requiere que el cliente tenga la app del banc
Atributos favorecidos	Usabilidad, Rendimiento (mejor conversión)
Atributos afectados	Cobertura (solo clientes con app; SMS/email c

5. Matriz de Impacto: Decisiones vs Atributos

Decisión	Seguridad	Confiabilidad	Mantenibilidad	Interoperabilidad	Rendimiento	Escalabilidad
ADR-001 Microservicios	o	o	++	+	o	++
ADR-002 Event Bus	o	+	+	o	++	+
ADR-003 ETL Automati	o	++	++	++	o	o
ADR-004 Scoring Altern	o	++	o	+	o	o
ADR-005 Multinube Hib	++	o	o	o	o	+
ADR-006 Dashboard Co	o	+	o	o	o	o
ADR-007 Multicanal + F	o	o	o	+	+	o

++ = Impacto positivo alto | + = Impacto positivo | o = Neutro

6. Riesgos y Mitigaciones

Riesgo	Probabilidad	Impacto	Mitigación
Integración con sistemas legacy falla	Media	Alto	ESB como mediador; circuit breaker; retry pol
Datos de centrales de riesgo incompletos	Media	Medio	Scoring con múltiples fuentes; fallback a reg
Adopción lenta por analistas	Baja	Medio	UX intuitiva; capacitación; migración gradual
Incumplimiento regulatorio	Baja	Alto	Cifrado, auditoría, enmascaramiento PII desde
Sobrecosto de consultas externas	Media	Bajo	Cache de consultas; batch optimizado; monitor

7. Conclusión

La priorización coloca Seguridad y Confiabilidad como atributos dominantes dado el contexto regulatorio bancario y el riesgo crediticio del público objetivo. Mantenibilidad e Interoperabilidad son críticos para la evolución incremental y la integración con múltiples fuentes heterogéneas. Las decisiones arquitectónicas están alineadas para resolver los pain points del AS-IS mientras habilitan la evolución planificada en el roadmap MVP -> Release 2 -> Release 3.